吉林建筑大学建筑与规划学院

城乡规划专业

毕业设计（论文）开题报告

题　　目：数字孪生·古今共振——AI 赋能下的伪满皇宫周边街区更新规划设计

专　　业：城乡规划

班　　级：规划 211

姓　　名：陈礼冲

学　　号：202111003

指 导 教 师：崔诚慧　吕静

导 师 签 字：崔诚慧

指导教职称：讲师

二零二六年　三月

目录

1 任务书解读 3

1.1 项目背景 3

1.2 目的意义 4

2 文献综述与案例借鉴 5

2.1 国内研究综述与案例借鉴 5

2.2 国外研究综述与案例借鉴 8

3 现状条件分析 11

3.1 现状问题分析 11

3.2 发展潜力分析 12

4 设计理念阐释 13

4.1 设计主题阐释 13

4.2 设计策略/模式阐释 13

5 时间进度安排 15

5.1 时间安排 15

5.2 预期成果 16

参考文献： 17

教师评语（指导教师填写）： 20

1 任务书解读

1.1 项目背景

从全国发展需求来看，我国城市发展已全面步入存量更新时代。国家大力推进城市更新行动，强调摒弃大拆大建，转向以“微改造”为核心的有机更新，同时高度重视历史文化遗产在城市现代化进程中的保护与传承。随着“数字中国”战略的深入实施，利用人工智能、大数据等新质生产力赋能城市治理与空间规划，已成为全国城乡规划领域的必然趋势。从地方发展需求来看，长春市作为东北老工业基地与国家历史文化名城，正面临着老城衰退、产业转型与空间重构的阵痛。本次规划设计的地块位于长春市宽城区，由长春大街、长白路、东九条、亚泰快速路围合，总用地面积约 150 公顷。该区域不仅是伪满皇宫博物院的所在地，承载着长春重要的近代史记忆，更交织着中车厂区等工业遗存与大片老旧居住区。然而，随着中车厂区产能外迁导致高达 40%的空置率，以及社区老龄化率达到 30%，该区域出现了经济动能缺失、环境品质低下等严峻挑战。地方政府迫切希望提升区域形象，激发经济活力，吸引文旅与创意产业。因此，本项目引入“AI 赋能”与“数字孪生”理念，利用人工智能技术对错综复杂的物质空间与社会结构进行精准感知与智能生成，正是积极响应国家数字化转型与长春市老城复兴双重需求的破局之举。

1.2 目的意义

本项目具有重要的战略落实意义与技术探索价值。在上位规划层级方面，首先，《长春市国土空间总体规划（2021-2035）》已明确将宽城区定位为历史文化与现代服务融合区，并将伪满皇宫周边列为重点更新片区。本项目的开展是落实该总规空间布局的具体行动。其次，根据《长春市历史文化名城保护规划》，该区域要求严格保护整体风貌并控制新建建筑尺度与风格。本项目利用 AI 生成式设计（AIGC）进行精准的风貌控制，完美契合了这一刚性管控要求。最后，《宽城区城市更新三年行动计划》强调以微更新方式推动老旧街区改造 ，本项目正是探索如何通过低影响、高精度的手段改善基础设施与植入新兴产业。在技术与学科演进的意义上，面对兼具“历史保护、工业遗产、老龄社区、交通枢纽”的复杂系统，传统凭主观经验的规划手段已显乏力。本项目创新性地引入 AI 技术流：利用计算机视觉（CV）进行多维数据分析与问题诊断，利用大语言模型（LLM）模拟多元社会群体的接受度与实施路径 ，旨在构建一套科学化、数字化的城市更新范式。这不仅能有效实现历史保护与城市发展的有机融合，提升空间品质与社区活力 ，更为城乡规划专业探索“政府、市场、社区”数字协同治理机制提供了具有前瞻性的理论与实践依据。

2 文献综述与案例借鉴

2.1 国内研究综述与案例借鉴

国内研究综述：

随着存量规划时代的到来，国内关于历史文化街区更新的理论研究不断深化。早期研究主要集中在物质空间的保护修缮与历史价值的挖掘（如[1][2][3]探讨了历史街区的风貌原真性保护）。近年来，研究视角逐渐转向“微更新”与“有机更新”理论，强调空间肌理的缝合与社区活力的触媒式激发[4][5][6][7]。随着数字技术的崛起，“智慧规划”与“数字孪生城市”成为国内学界的新热点。在现状感知层面，学者们广泛运用 POI 数据、手机信令等多源大数据进行街区活力评估[8][9][10][11]；在技术赋能层面，部分前沿研究开始探讨计算机视觉（CV）技术在街道空间品质评价中的应用[12][13][14][15]，以及深度学习在建筑风貌识别中的量化研究（文献[16][17][18]）。此外，针对老龄化社区的社会治理网络与公众参与机制也是当前研究的重点[19][29]。综合来看，国内理论正经历从定性描述向基于 AI 大数据的定量智能决策转型。

国内案例借鉴：

1. 广州恩宁路（永庆坊）历史文化街区微更新： 该案例是国内践行“微改造”的标杆。项目在保留原有街巷格局和西关大屋历史风貌的同时，采用“绣花功夫”织补空间，并植入文创与特色餐饮。这为本项目处理伪满皇宫周边历史保护与商业活力的融合提供了直接的“分类施策”借鉴。

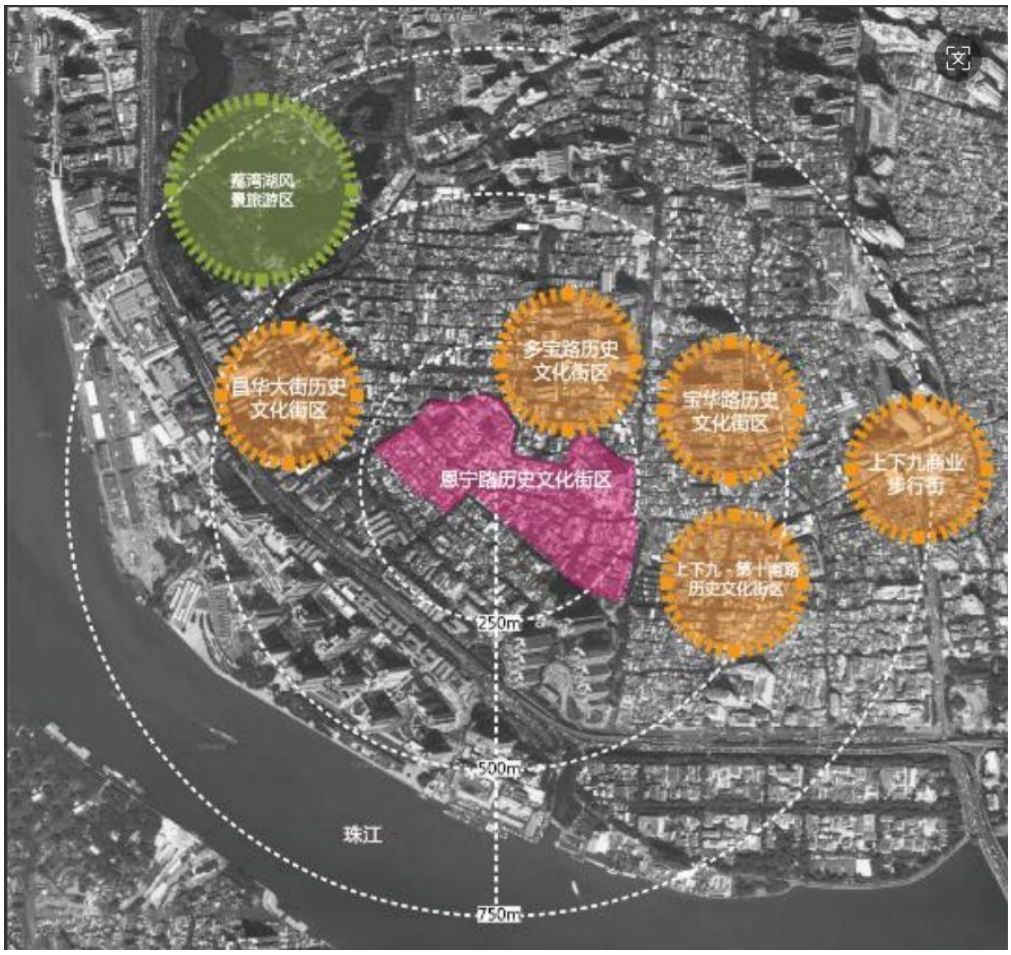

图 1　恩宁路区位图（来源：网络）

图 2　改造总平面图（来源：网络）

2. 北京白塔寺历史文化街区数字织补实践：该项目深度应用了数据分析技术，通过对院落微气候与交通流线的精准模拟，指导基础设施的现代化升级，并搭建了公众参与平台。其“数据驱动+微更新”的模式，高度契合本项目引入 AI 进行精准诊断与社区治理创新的理念。

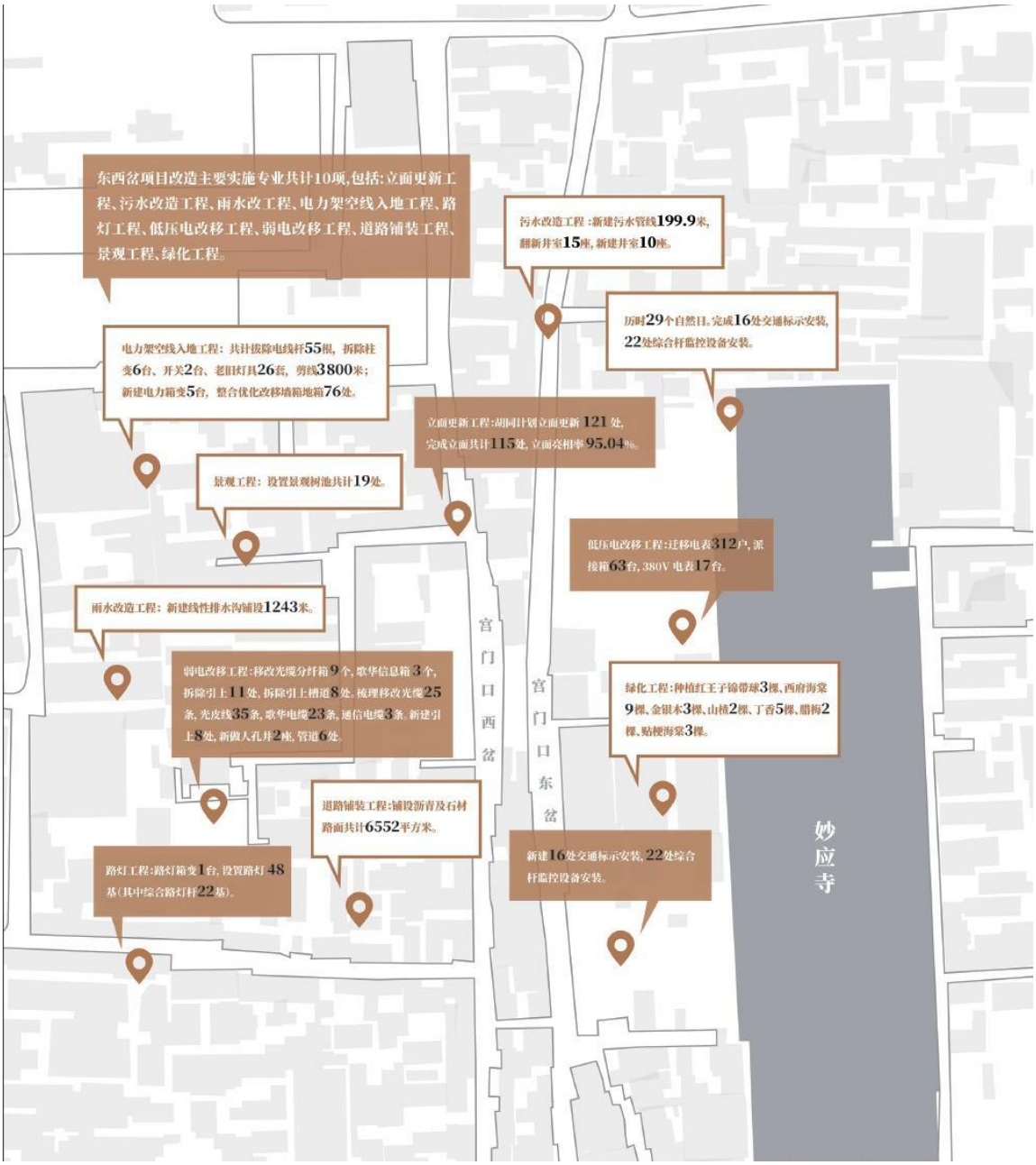

图 3　改造成果数据图（来源：知乎）

图 4　改造相关专家（来源：知乎）

2.2 国外研究综述与案例借鉴

国外研究综述：

国际学术界对城市更新（Urban Regeneration）和遗产保护（Heritage Conservation）的研究起步较早，目前已高度融合了人工智能与空间计算技术。在历史遗产保护领域，国外学者提出了“智慧遗产（Smart Heritage）”概念，强调利用数字孪生、物联网（IoT）对历史建筑进行全生命周期的健康监测与韧性评估[20][21][22]。在生成式城市设计（Generative Urban Design）方面，研究聚焦于利用扩散模型与参数化算法，在满足容积率、日照等环境约束的条件下，自动生成和优化街区路网与建筑体量[23][24][25]。此外，针对社区治理，国外研究前沿正探索大型语言模型（LLMs）在模拟多方利益相关者互动、弥合数字鸿沟方面的应用，以实现包容性的公众参与[26][27][28][30]。整

体而言，国外的研究更加注重 AI 技术在空间优化算法及社会协同治理网络中的深度整合。

国外案例借鉴：

1. 英国伦敦国王十字车站（King's Cross）周边街区更新：　该项目是站城融合与工业遗产活化的世界级典范。在保留维多利亚时期工业建筑与铁路设施的基础上，通过数据模拟构建了“小街区、密路网”的步行系统 。这对本项目中长春站交通势能转化及中车厂区产能外迁后的功能置换具有极高的参考价值。

图 5　改造后的建筑立面（来源：知乎）

2. 西班牙巴塞罗那“超级街区”（Superblock）计划：　该计划利用复杂的空间句法与交通流量数字化模型，将车行交通限制在超级街区外围，内部释放为慢行与绿化空间。这一利用数据支撑环境治理的策略，为解决伪满皇宫周边

内部路网不通畅、步行连续性差的问题提供了科学的方法论。

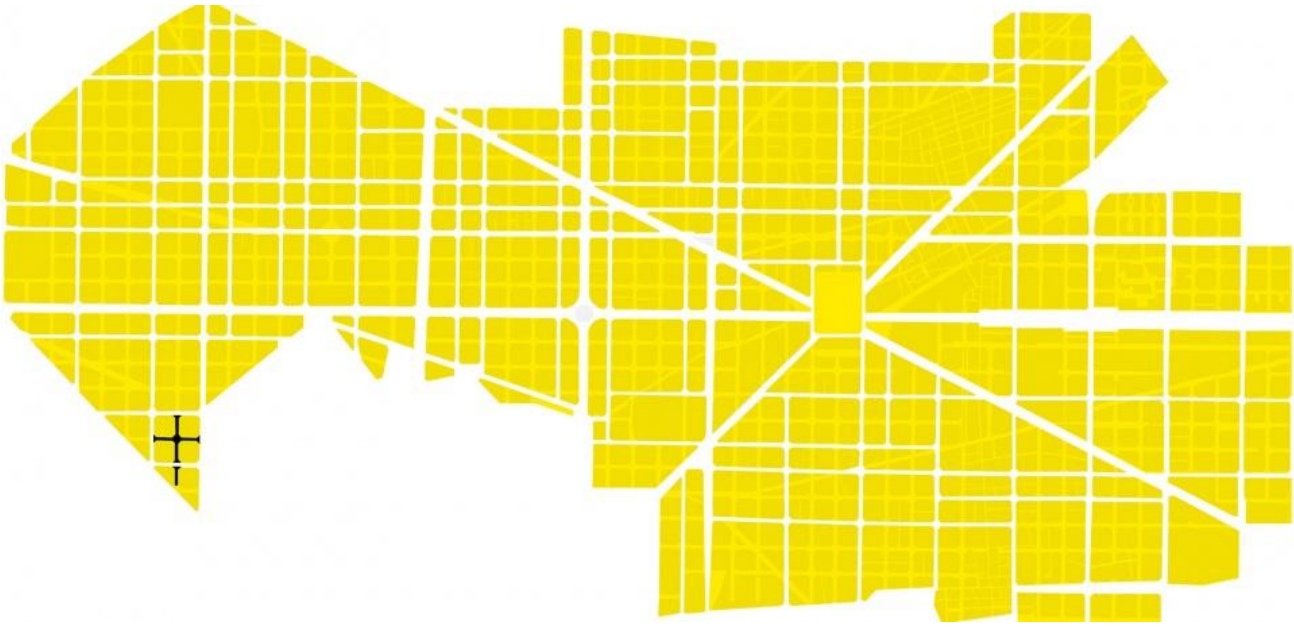

图 6　超级街区区块示意图（来源：自绘）

图 7　改造前后（来源：网络）

3 现状条件分析

3.1 现状问题分析

图 8　四大痛点总结（来源：自绘）

通过对研究范围内用地的初步调研，结合未来拟采用的计算机视觉（CV）等 AI 技术进行预判，该区域目前面临四大核心痛点： 首先，用地结构与功能严重混杂。场地内涵盖居住、商业、工业及历史保护用地，土地利用率低。特别是中车厂区由于产能外迁，空置率高达 40%，曾经的工业引擎如今面临经济动能缺失的困境。其次，交通系统割裂，慢行体验极差。尽管外围有亚泰快速路等主干道，但内部路网受厂区与铁路线阻隔并不通畅，历史保护区与周边商业缺乏连续的步行系统与公共交通覆盖。再次，社会结构严重老龄化。区域内居住区多为老旧小区，老龄化率达 30%，导致社区活力严重不足，传统公共空间无法满足现代多元人群的需求。最后，环境品质与公共空间匮乏。东北角批发市场等区域环境品质低下，整体街区缺乏连续的绿化廊道与开敞空间，历史

风貌被杂乱的后期搭建所侵蚀。这些问题亟需通过 AI 技术进行多维数据的精准“病理诊断”。

3.2 发展潜力分析

图 9　发展潜力总结（来源：自绘）

尽管面临复杂挑战，该区域同时具备极高的资源禀赋与 AI 介入的更新潜力：　其一，底蕴深厚的复合文化遗产价值。伪满皇宫不仅是重要的政治历史坐标，其周边更分布着大量日式、中式传统民居以及中车厂区工业遗产。这种“历史城区+工业遗产”的复合景观，为训练带有长春地域特征的生成式 AI（AIGC）风貌模型提供了极佳的数据样本库。其二，得天独厚的交通枢纽势能。场地紧邻长春站东广场，具备极其优越的客流导入潜力。通过合理的站城功能联动设计，可将庞大的过境客流转化为区域文旅消费的活力源泉。其三，多方协同的政策利好空间。在《宽城区城市更新三年行动计划》的政策背书下，该地块极具“微更新”试点的示范效应。通过引入 GIS 平台、POI 大数据及数

字孪生技术，能够精准量化场地要素，为实现政府、市场、社区多方共赢的活力复兴提供科学的决策支持与广阔的发展空间。

4 设计理念阐释

4.1 设计主题阐释

本次规划设计的主题设定为：“数字孪生·古今共振——AI 赋能下的伪满皇宫周边街区更新规划设计”。“数字孪生”代表了技术论视角的数智化革新。面对 150 公顷复杂的老旧街区，传统的感性评价无法支撑精细化更新。本设计致力于在虚拟维度中构建场地的“数据镜像”，依托计算机视觉分析街景品质、NLP 大语言模型深挖社交媒体情感数据、以及空间句法评估交通可达性。通过数字孪生技术，实现对物质环境“病灶”的精准把脉与社会需求的客观量化。“古今共振”则代表了价值观视角的时空融合目标。历史街区不应被静态封存，而应成为现代活力的载体。设计旨在利用 AIGC（生成式人工智能）技术，在严格遵循上位名城保护规划的前提下，通过对中车厂区等核心节点的风貌重塑与功能置换，打破历史遗产、工业遗迹与现代商业、老旧社区之间的时空壁垒。最终，使百年的历史文脉与新时代的文旅创意产业产生同频共振，实现旧城肌理的有机延续与区域经济的全面复兴。

4.2 设计策略/模式阐释

围绕主题，本规划提出四大层层递进的设计策略：

1. 基于多维数据分析的精准感知策略：摒弃粗放式调研，运用 GIS 空间分析结合 AI 语义分割技术，叠加交通、人口、用地数据，生成遗产价值评估

热力图与环境品质问题地图。通过量化诊断，精准划定“分类施策”的保护层级与需要优先整治的微更新触媒节点。

2. 基于 AIGC 辅助的“微改造”风貌生成策略：针对任务书要求的 5 个深化设计地块 ，不搞大拆大建。训练特定历史风格的 AI 生成模型（如 Stable Diffusion），在保留原有空间骨架与历史外观的基础上，快速推演内部功能更新与立面修缮的多种方案，实现高精度的“修旧如旧”与“新旧交织”。

3. 基于站城联动的“小街区、密路网”重构策略：以优化现状为主，打通关键的断头路与慢行堵点。依托长春站枢纽优势，重新梳理交通流线，完善连续的步行系统与绿化廊道，将割裂的皇宫保护区、商业区与居住区重新缝合。

4. 基于 LLM 大模型模拟的社会协同治理策略：针对老龄化特征与多元诉求，引入大语言模型模拟公众参与机制。构建“规划师+社区+企业”的虚拟反馈闭环，在方案前期吸收老年人、游客、创客的模拟意见，确保空间功能布局的包容性，并提出长效的社区营造管理建议。

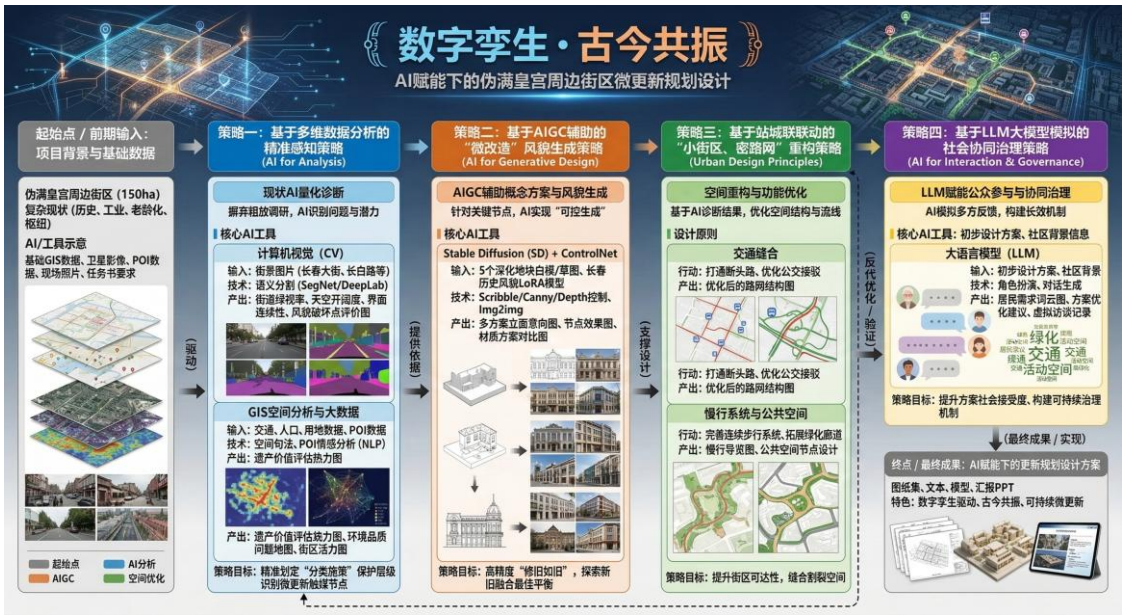

图 10　关键技术示意图（来源：自绘）

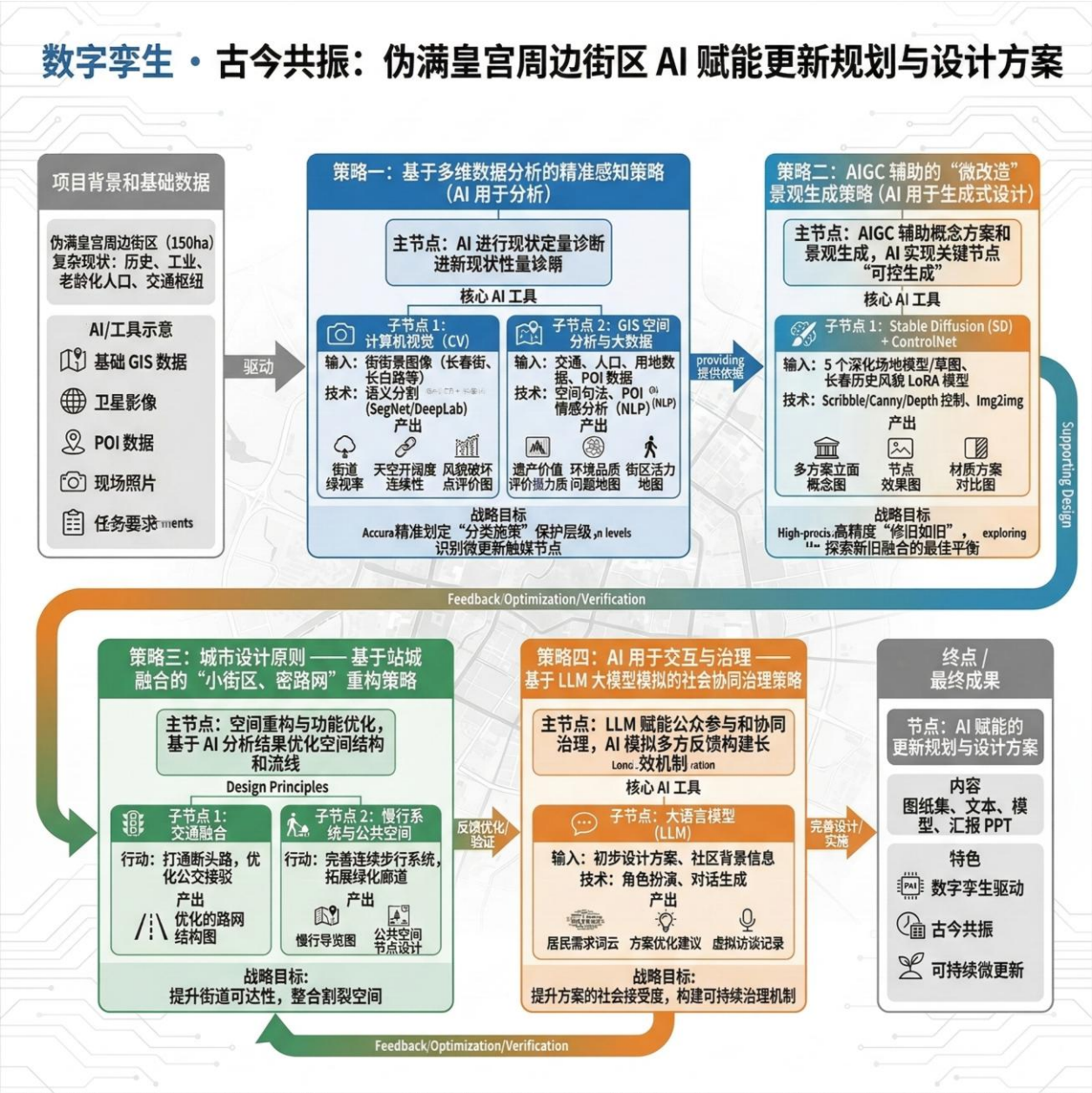

图 11　技术路线（来源：自绘）

5 时间进度安排

5.1 时间安排

《毕业设计》共计 14 周，分 8 个阶段进行，分别为毕设开题、概念设计、方案设计、中期答辩、查重评阅、抽检优化、评优展示。

表 1 城乡规划专业毕业设计进度一览表

序号	阶段	周次	进度安排
1	**开题**	第 3 周	结合毕业实习内容，完成毕设开题报告相关内容。
2	**概念设计**	第 4 周	明确设计概念，完成总平设计和场地模型（一草）。
3	**方案设计**	第 5-6 周	明确设计策略，选择重点地块进行专项研究（二草）。
4	**中期答辩**	第 7-8 周	中期答辩
5	**查重评阅**	第 9-14 周	结合中期反馈意见，进行方案调整和优化，完成答辩稿查重。
6	**抽检优化**	第 15 周	结合查重结果进行方案调整和优化，准备答辩。
7	**答辩评优**	第 16 周	完成答辩、存档等工作，并进行成果展示

注：具体时间详见教务系统安排（https://jwc.jlju.edu.cn/ggfw/jxxl.htm）

5.2 预期成果

（1）A1 幅面挂图：每人设计图纸不少于 3 张，双人组不少于 6 张，以此类推。挂图要求压膜，但不装裱纸板，竖版排版。

（2）A3 幅面图册：人均总图纸量不得少于 60 张（毕业生自绘）A3 幅面图纸；双人组不少于 120 张，以此类推。

（3）答辩稿文本：不少于 4500 字，重复率小于 30%。

（4）其他：实体模型、视频动画、PPT 汇报文件。

参考文献：

[1] 洪屿. 番禺沙湾古镇的历史原真性保护[D]. 广州: 华南理工大学, 2012.

[2] 竺雅莉, 王晓鸣, 杨建军, 等. 历史街区原真性保护与历史建筑资源整合利用——以武汉市黎黄陂路历史街区为例[J]. 华中建筑, 2006(10): 143-145.

[3] 伍锡论. 机遇与冲突：历史街区旅游开发中生活原真性保护研究[D]. 苏州: 苏州科技学院, 2008.

[4] 卢文正. 社会空间理论视角的社区更新[D]. 杭州: 浙江大学, 2023.

[5] 苏春婷. 基于社区营造的老旧小区公共空间景观微更新研究[D]. 北京: 中央美术学院, 2021.

[6] 江玉博. 基于有机更新理念的老旧社区公共空间改造设计研究[D]. 成都: 西南交通大学, 2019.

[7] 方可. 探索北京旧城居住区有机更新的适宜途径[D]. 北京: 清华大学, 2000.

[8] 张峰. 智慧城市空间信息资源规划的模型和实现方法研究[D]. 济南: 山东师范大学, 2016.

[9] 牛悦诚. 基于蚁群算法的智慧旅游路线规划研究[D]. 南京: 南京邮电大学, 2017.

[10] 张国政. 数字孪生技术提升城市韧性路径研究[D]. 北京: 中共中央党校(国家行政学院), 2024.

[11] 代吉仁. 数字孪生驱动下济南市智慧旅游发展策略研究[D]. 南宁: 广西民族大学, 2024.

[12] 丁梦月. 基于计算机视觉技术的城市街道步行空间人群行为原型研究

[D]. 天津: 天津大学, 2018.

[13] 李伟荣. 建筑遗产数字化保护集成设计研究[D]. 广州: 广州大学, 2024.

[14] 梁汉雄. 基于街景图片与深度学习的旧工业园区改造与可步行性要素研究[D]. 北京: 北方工业大学, 2025.

[15] 尧馨雅. 基于可解释深度学习的街道风貌基因图谱识别研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2023.

[16] 孙皓尊. 基于深度学习与街景影像的建筑风格数据集构建方法[D]. 武汉: 武汉科技大学, 2024.

[17] 王文科. 基于深度学习的传统村落建筑肌理风貌定量评价[D]. 北京: 北京建筑大学, 2024.

[18] 周梦雪. 积极老龄化视角下老年群体参与城市社区治理研究[D]. 长春: 吉林大学, 2023.

[19] 魏倩. 社会化背景下的城市养老服务设施规划研究[D]. 重庆: 重庆大学, 2017.

[20] BATCHELOR D, SCHNABEL M A, DUDDING M. Smart Heritage: Defining the Discourse[J]. Heritage, 2021, 4(2): 1005-1015.

[21] ANGELIDOU M, KARACHALIOU E, ANGELIDOU T, et al. Cultural heritage in smart city environments[C]//International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. 2017: 27-32.

[22] DAS D, CHOWDHARY B K, MISHRA S V, et al. Varanasi—The Making of a Smart Heritage City[J]. Environment and Urbanization ASIA, 2024, 15(1): 141-155.

[23] JIANG F, MA J, WEBSTER C J. Generative urban design: A systematic review on problem formulation, design generation, and decision-making[J]. Progress in Planning, 2024, 184: 100795.

[24] MEHAFFY M W. Generative methods in urban design: a progress assessment[J]. Journal of Urbanism: International Research on Placemaking and Urban Sustainability, 2008, 1(1): 57-75.

[25] AL QEISI S, AL-ALWAN H. The impact of generative design on urban morphology[J]. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2021, 1090(1): 012085.

[26] ZHENG Y, XU F, LIN Y, et al. Urban planning in the era of large language models[J]. Nature Computational Science, 2025, 5: 727-736.

[27] LIU K, YIGITCANLAR T, MEHMOOD R, et al. Large Language Models in Urban Planning: A Systematic Review and Conceptual Framework[J]. Journal of Urban Technology, 2025: 1-44.

[28] BHANDARI P, ANASTASOPOULOS A, PFOSER D. Urban Mobility Assessment Using LLMs[C]//Proceedings of the 32nd ACM International Conference on Advances in Geographic Information Systems (SIGSPATIAL '24). 2024. DOI:10.1145/3678717.3691221.

[29] 龙瀛, 张浩, 曹月娇. 城市更新中人工智能的应用现状、潜力及挑战[J]. 城市建筑, 2023, 20(18): 1-6. DOI:10.19892/j.cnki.csjz.2023.18.01.

[30] KHAN M S, CHATFIELD A T. The role of digital twins in building climate-resilient smart cities: A systematic literature review[J]. Government Information Quarterly, 2024, 41(1): 101897.

https://doi.org/10.1016/j.giq.2023.101897.

教师评语（指导教师填写）：

前期工作较充实，分析深度及分析的内容较充分，学习态度较认真，技术路线成熟。